

## 9. Sınıf Fizik Dersi · 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Hareket Türleri ve Akışkanlar · Açık uçlu · FİZ.9.2.7 – FİZ.9.3.6 · Zor form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

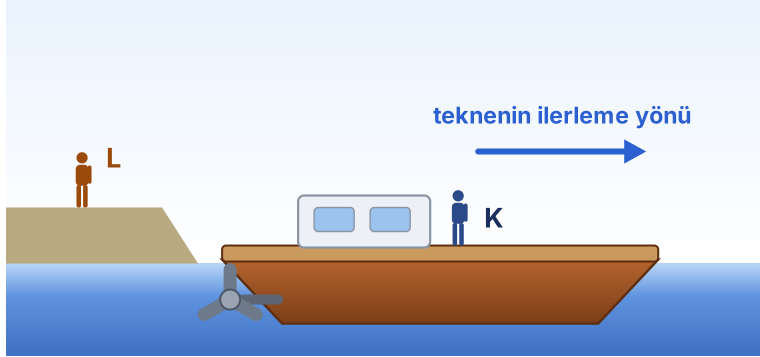
100 puan

**Yönerge:** Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Bazı sorularda gereğinden çok veri, bazılarında eksik veri vardır; hangisini kullandığınızı ve neyi kullanmadığınızı yazınız. Bir savı değerlendirirken kararınızı sayısal kanıta ya da fiziksel gerekçeye dayandırınız. Yer çekimi ivmesini  $g = 10 \text{ m/s}^2$ , suyun yoğunluğunu  $1000 \text{ kg/m}^3$  alınız.

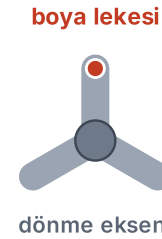
## Soru 1 FİZ.9.2.7

14 puan

Bartın Irmağı'nda bir gezi teknesi, kıyıya göre düz bir çizgi boyunca sabit süratle ilerlemektedir. Teknenin pervanesi de dönmektedir. Pervanenin bir kanadının ucuna küçük bir boya lekesi konulmuştur; leke dönme eksenine her an 40 cm uzaklıktadır. Lekenin izi iki gözlemci tarafından kaydedilmiştir: K gözlemcisi teknenin güvertesinde, L gözlemcisi kıyıda durmaktadır. Kayıtlar çizelgede verilmiştir. Bir öğrenci "Pervanenin ucundaki leke yalnız dönme hareketi yapar." demektedir. **a)** Bu savı iki kaydı karşılaştırarak değerlendiriniz ve savın doğru ya da yanlış sayılmasının hangi seçime bağlı olduğunu belirtiniz. **b)** Savı sınamak için yapılacak gözlemi ve bu gözlemin hangi sonucunda savın çürüyeceğini kendi ölçütünüzle yazınız.



Tekne kıyıya göre düz bir çizgi boyunca ilerlemektedir.



Pervanenin önden görünüşü.

**Ş.1** · Tekne, pervanenin yeri, iki gözlemci ve pervanenin önden görünüşü.

| Gözlemci | Durduğu yer         | Lekenin izi              | Bir tam tur sonunda leke            |
|----------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| K        | Teknenin güvertesi. | Kapalı bir çember.       | Başlangıç noktasına döner.          |
| L        | Irmağın kıyısı.     | Kapanmayan ilmekli eğri. | Başlangıç noktasının ilerisindedir. |

Bartın'da bir yapı şantiyesinde iki seyyar vinçten biri seçilecektir. Vinçler çalışırken tekerlekleri üzerinde değil, yanlara açılan dörder destek pabucu üzerinde durur. Şantiye zemininin dayanabildiği en büyük basınç 25 kPa'dır. Vinçlerin ölçüleri çizelgede, destek pabuçlarının yerleşimi şekilde verilmiştir. Şantiye şefi "V-2 vinci daha hafif olduğu için zemine daha az basınç uygular, onu seçelim." demektedir. **a)** İki vinci zemine uyguladığı basıncı işlemle bulunuz ve şefin savını bu hesaplara dayanarak değerlendiriniz. **b)** Savın yanlış çıkmasının nedenini, iki vinç karşılaştırılırken birlikte değişen nicelikleri adlandırarak açıklayınız. **c)** Hesabınız yükün dört pabuca eşit paylaştırıldığını varsayar. Bom yana döndürüldüğünde V-1'in ağırlığının yüzde 70'i yalnız iki pabuca binmektedir. Bu varsayımın hesabı hangi yönde yanılttığını sayısal olarak gösteriniz.



Şekil her iki vinç için de aynı yerleşimi gösterir; ölçüler çizelgededir.

**Ş.2** · Seyyar vinci yandan görünüşü ve destek pabuçlarının üstten yerleşimi.

| Vinç | Toplam ağırlık (N) | Bir destek pabucunun zemine değen alanı (m <sup>2</sup> ) | Bom uzunluğu (m) |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| V-1  | 60 000             | 0,75                                                      | 18               |
| V-2  | 42 000             | 0,30                                                      | 14               |

---



---



---



---



---



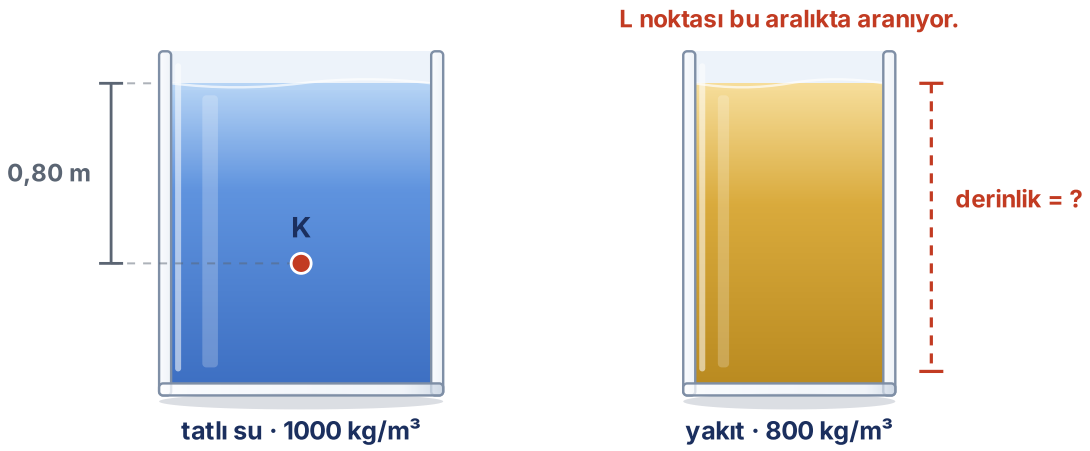
---

## Soru 3

FİZ.9.3.2

14 puan

Bartın'da bir tersanede bakıma alınan teknenin üstü açık iki ayrı deposu vardır: birinde tatlı su, ötekinde yakıt bulunmaktadır. İki deponun taban alanları birbirinden farklıdır. Su deposundaki K noktası su yüzeyinden 0,80 m derindedir. Yakıt deposunda, oradaki sıvı basıncı K'dekine eşit olacak biçimde bir L noktası işaretlenecektir. Üç öğrenci L'nin derinliği için birer değer önermiştir; öneriler çizelgededir. **a)** K noktasındaki sıvı basıncını hesaplayınız, L noktasının bulunması gereken derinliği işlemle bulunuz ve çizelgedeki hangi öneriyi seçtiğinizi yazınız. **b)** Yanlış iki öneriden her birinin hangi işlemle elde edilmiş olabileceğini gösteriniz ve her birinin dayandığı yanlışlığı adlandırınız. **c)** Bir öğrenci "Depoların taban alanları farklı olduğu için iki noktadaki basınç hiçbir derinlikte eşitlenemez." demektedir. Bu savı değerlendiriniz.



Her iki depo da üstten açıktır; taban alanları birbirinden farklıdır.

**Ş.3** · Solda tatlı su deposu ve K noktası, sağda yakıt deposu; L noktasının derinliği aranmaktadır.

| Öğrenci | L için önerilen derinlik |
|---------|--------------------------|
| Deniz   | 0,64 m                   |
| Ege     | 0,80 m                   |
| Umut    | 1,00 m                   |

---



---



---



---



---

Bartın'da bir okul binasında yangın dolaplarının suyu, çatıdaki üstü açık bir depodan borularla beslenmektedir. Musluklar kapalıyken alınan kayıtlar çizelgede verilmiştir. C musluğunun depoya yatay uzaklığı 40 m'dir. **a)** Zemin kattaki A musluğundaki su basıncını ve ara kattaki B musluğunun zeminden yüksekliğini işlemle bulunuz. **b)** Bir öğrenci "Boru çapını iki katına çıkarırsak musluktaki basınç da iki katına çıkar." demektedir. Bu savı değerlendiriniz. **c)** C musluğundaki basınç, çizelgedeki verilerle bulunabilir mi? Kararınızı gerekçelendiriniz.

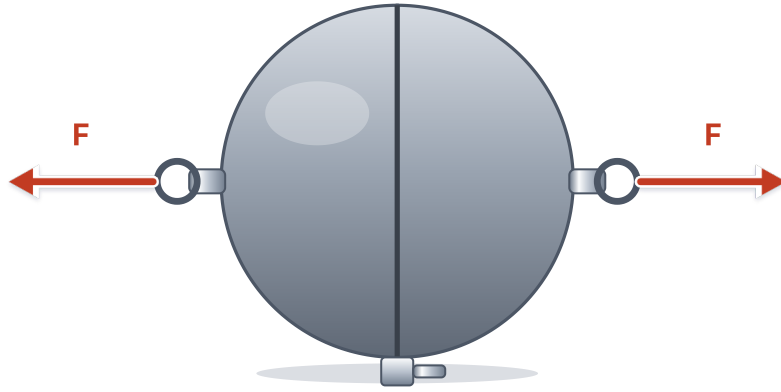
| Yer                   | Zeminden yüksekliği (m) | Musluktaki basınç (Pa) |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Depodaki suyun yüzeyi | 18                      | —                      |
| A musluğu (zemin kat) | 0                       | Ölçülmedi.             |
| B musluğu (ara kat)   | Kayıtlı değil.          | 150 000                |
| C musluğu (yan kanat) | Kayıtlı değil.          | Ölçülmedi.             |

## Soru 5

FİZ.9.3.4

14 puan

Bartın'da bir bilim şenliğinde iki metal yarım küre birleştirilip içindeki havanın büyük bölümü boşaltılmaktadır. Birleşme dairesinin alanı şekilde verilmiştir. Düzenek önce deniz kıyısında, sonra 2000 m rakımlı bir yaylada denenmiş ve her iki denemede de küre içindeki basınç aynı değere düşürülmüştür. Ölçülen basınçlar çizelgededir. Bir ziyaretçi "Küreleri birbirine vakum çekiyor." demektedir. **a)** Deniz kıyısındaki denemede küreleri ayırabilmek için gereken en küçük kuvveti işlemle bulunuz. **b)** Ziyaretçinin savını değerlendiriniz ve kürelere etki eden kuvvetin gerçek kaynağını yazınız. **c)** Yayladaki denemede gereken en küçük kuvveti hesaplayıp deniz kıyısındaki sonuçla karşılaştırınız ve farkın nedenini yazınız.

birleşme dairesinin alanı  $0,02 \text{ m}^2$ 

Kürelerin içindeki havanın büyük bölümü alttaki vanadan boşaltılmıştır.

**Ş.4** · Birleştirilmiş iki yarım küre, birleşme dairesinin alanı ve zıt yönlü çekme kuvvetleri.

| Deneme yeri          | Küre içindeki basınç (Pa) | Dışarıdaki açık hava basıncı (Pa) |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Deniz kıyısı         | $0,2 \times 10^5$         | $1,0 \times 10^5$                 |
| 2000 m rakımlı yayla | $0,2 \times 10^5$         | $0,8 \times 10^5$                 |
|                      |                           |                                   |
|                      |                           |                                   |
|                      |                           |                                   |
|                      |                           |                                   |
|                      |                           |                                   |

## Soru 6

FİZ.9.3.5

15 puan

Bartın'da bir su ürünleri araştırma istasyonunda "Kaldırma kuvveti cismin bulunduğu derinliğe bağlıdır." savı sınanmak üzere dört deneme yapılmıştır. Denemelerde K ve L cisimleri kullanılmıştır; her iki cismin de havadaki dinamometre okuması 8,0 N'dur. Ölçümler çizelgede verilmiştir. **a)** Dört denemedeki kaldırma kuvvetini hesaplayınız. **b)** Savı sınamak için hangi iki denemeyi karşılaştırırsınız? Seçiminizi yazıp savın sınama sonucunu belirtiniz. **c)** 1 ve 3 numaralı denemelerin karşılaştırılmasıyla derinlik hakkında neden karar verilemeyeceğini açıklayınız. **ç)** Çizelgede cismin kısmen batık olduğu bir deneme yoktur. Savın sınırını görmek için ekleyeceğiniz denemeyi, sabit tutacağınız değişkenlerle birlikte yazınız.

| Deneme | Cisim | Batan hacim (cm <sup>3</sup> ) | Üst yüzün derinliği (cm) | Sıvı     | Sıvıdaki okuma (N) |
|--------|-------|--------------------------------|--------------------------|----------|--------------------|
| 1      | K     | 300                            | 5                        | Su       | 5,0                |
| 2      | K     | 300                            | 15                       | Su       | 5,0                |
| 3      | L     | 150                            | 12                       | Su       | 6,5                |
| 4      | K     | 300                            | 15                       | Tuzlu su | 4,4                |

## Soru 7

FİZ.9.3.6

15 puan

Bartın'da bir liman atölyesinde, ipe bağlı bir metal blok dinamometreye asılmıştır. Blok havadayken dinamometre 89 N, blok suya tamamen batırıldığında 79 N göstermektedir. Cıvanın yoğunluğu 13 600 kg/m<sup>3</sup> alınacaktır. **a)** Bloğun hacmini ve yoğunluğunu işlemle bulunuz. **b)** Blok, hangi yoğunluktaki bir sıvıda ip gerilmesi sıfır olacak biçimde askıda kalır? İşlemle gösteriniz. **c)** Aynı blok cıvaya bırakılırsa ne olur? Kararınızı yoğunluk ölçütüyle gerekçelendiriniz ve batan hacim oranını hesaplayınız.